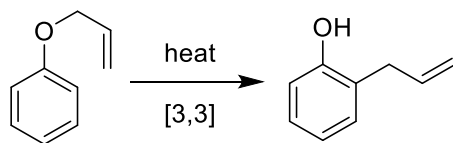


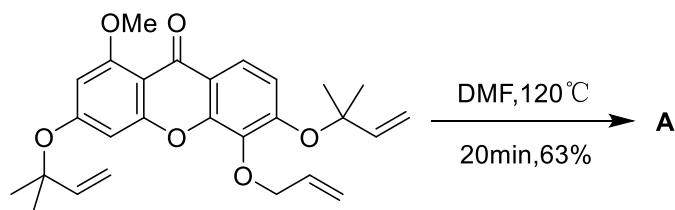
第 X 题 生有涯，艺无涯

作为最早被发现的重排反应之一，*Claisen* 重排是周环反应中典型的[3,3]- σ 迁移反应，反应过程中旧 σ 键断裂与新 σ 键形成同步进行，通过六元环过渡态完成，是有机合成中构建 C-C 键的重要工具。



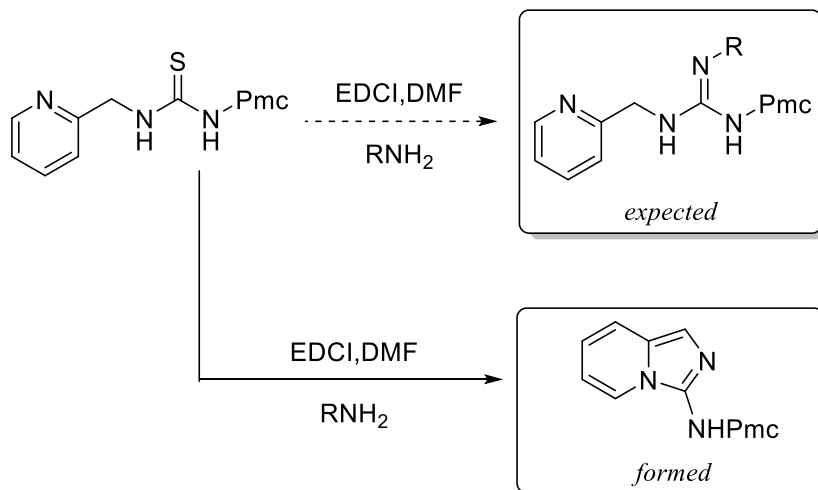
Claisen Rearrangement

X-1 *K.C.Nicolaou* 在对天然产物的合成中尝试使用双 *Claisen* 重排串联分子内 *Diels-Alder* 反应，以 63% 的较高产率得到产物 **A**：

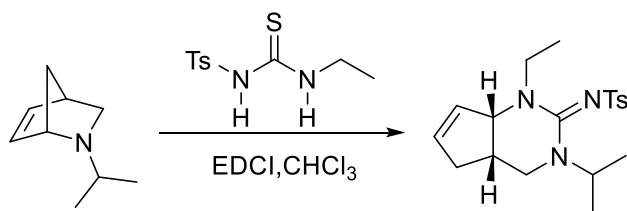


试画出桥环产物 **A** 的结构。

X-2 硫脲活化-转化是构建胍骨架的主流策略，通常将硫脲转化为二亚胺，再与胺发生加成反应得到链状胍。然而，当研究人员用 EDCI 活化硫脲制备链状胍时（实验 **X**），研究人员在反应体系中观察到并未生成预期的链状产物，而是生成了环状胍（DMF：1,2-N-二甲基甲酰胺；EDCI：1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺盐酸盐；Pmc：2,2,5,7,8-五甲基苯并二氢吡喃-6-磺酰基）：



研究人员同时也进行了另一组环状胺的实验 **Y**：

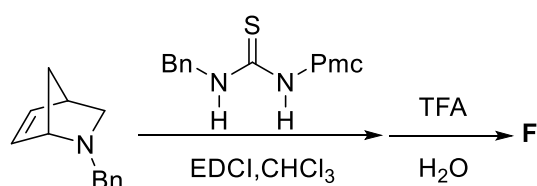


X-2-1 最初曾有人对上述反应提出一种理解：氮杂桥环带正电时极易发生逆 *Diels-Alder* 反

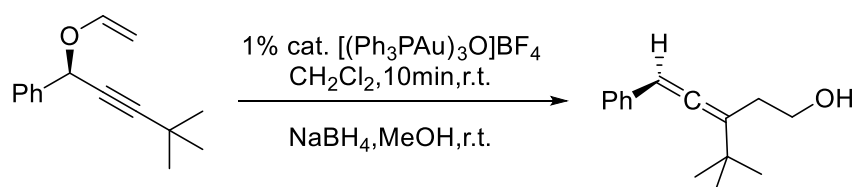
应，分解为环戊二烯和 1,4-偶极中间体，据此可提出一种机理：硫脲在 EDCI 的催化作用下脱去硫化氢生成二亚胺 **B**，**B** 马上会和胺反应生成两性离子 **C**，**C** 先发生逆 *Diels-Alder* 反应分解得到两性离子 **D** 和环状化合物 **E**，然后再发生 *Diels-Alder* 反应得到最终产物。画出反应流程中生成的中间产物 **B—E** 的结构。

X-2-2 研究人员为排除该路径，会针对性地设计交叉对照实验。假如你是研究人员，试设计一组合理的交叉对照实验 **Y₁**，要求给出合理的反应底物和流程，并针对性地给出预期的反应结果和产物，从而排除逆 *Diels-Alder*—*Diels-Alder* 反应机理。

X-2-3 研究人员最终得出结论：中间体 **C** 会发生协同 *Claisen* 重排反应，通过一步关环得到双环胍骨架。根据你对上述反应及其机理的思考，画出以下反应的产物盐 **F**（TFA：三氟乙酸）：

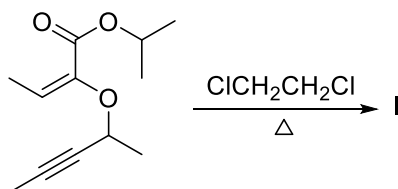


X-3 2004 年，研究人员开发出三核金氧配合物 $[(\text{Ph}_3\text{PAu})_3\text{O}]\text{BF}_4$ 催化炔丙基 *Claisen* 重排，在温和室温条件下高立体选择性合成轴手性联烯醇的反应：



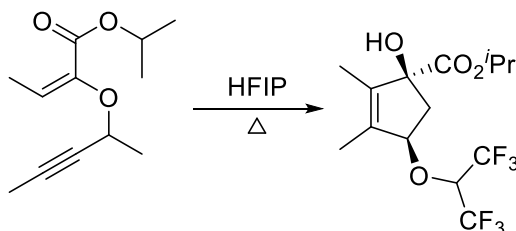
X-3-1 试画出上述反应中经历的关键中间体（至少两个）。

X-3-2 研究人员取类似结构的底物，当底物在惰性溶剂中加热时，首先会得到产物 **I**：



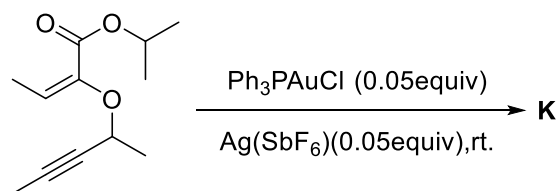
X-3-2-1 画出丙二烯型产物 **I** 的结构。

X-3-2-2 然而，当研究人员将溶剂更换为 HFIP 时，产物的结构会发生极大改变（HFIP：1,1,1,3,3,3-六氟-2-丙醇）：



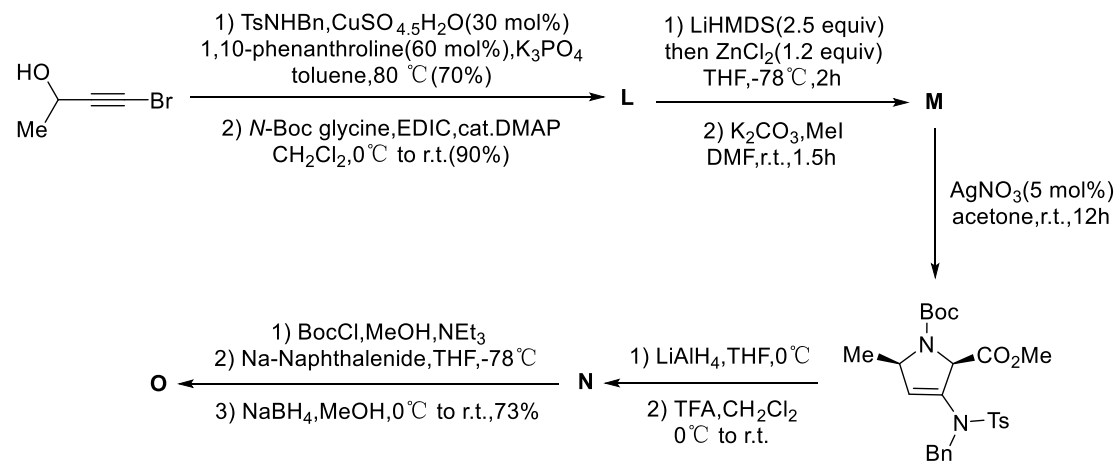
该反应首先会生成中间体 **I**，然而，在 HFIP 中 **I** 的稳定性极差，会发生异构化反应得到 **I₁**，**I₁** 会发生质子转移得到稳定中间体 **I₂**，**I₂** 在 HFIP 的弱酸性环境下会发生环化反应得到环状正离子中间体 **J**，**J** 经过转化得到最终产物。试画出中间体 **I₁**，**I₂** 和 **J** 的结构。

X-3-2-3 研究人员将反应条件换为 Au[I]催化，以较高产率得到呋喃环产物 **K**：



试画出产物 **K** 的结构。

X-4 Claisen 重排由于其优秀的结构构造能力，在全合成反应中有极其广泛的应用：



X-4-1 画出中间体 **L—O** 的结构。

X-4-2 画出由 **L** 生成 **M** 所经历的关键中间体的结构。

X-4-3 产物 **O** 可经过以下转化得到并环产物 **P**，画出并环产物 **P** 的结构。

